
Attention 기반의 다변량 시계열 데이터 이상 보정기법

Attention-based multivariate time series data anomaly correction method

Department of Electrical and Computer Engineering, University of Seoul
Sohyeon Yun

2024.11.04



Contents

01 연구 배경

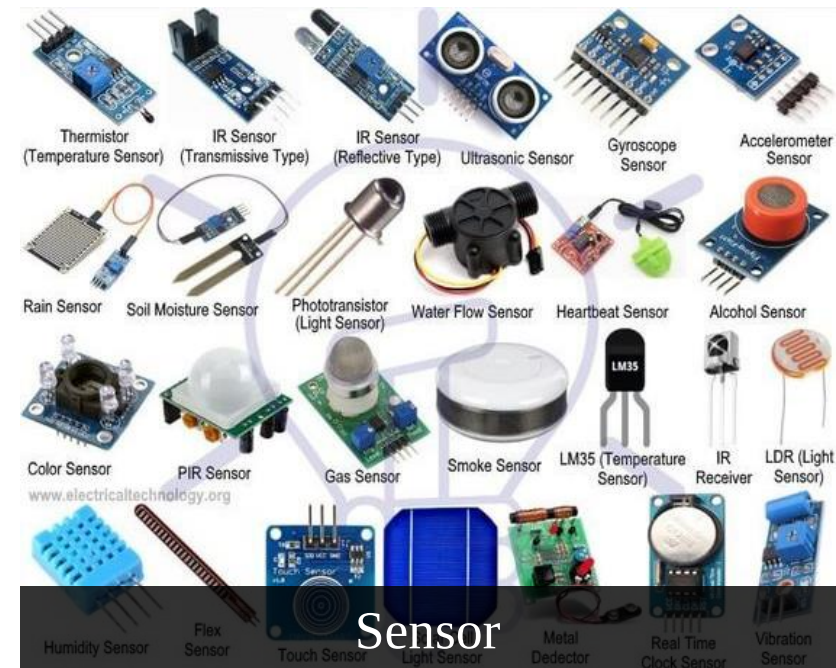
02 연구 목표

03 연구 방법

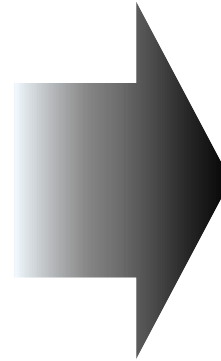
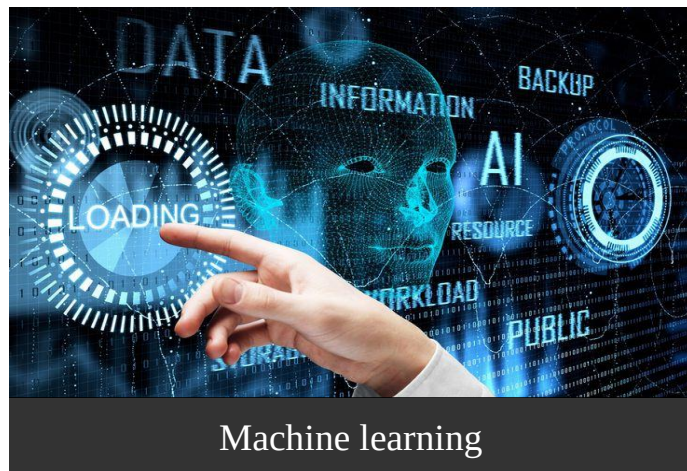
04 실험 결과

05 결론

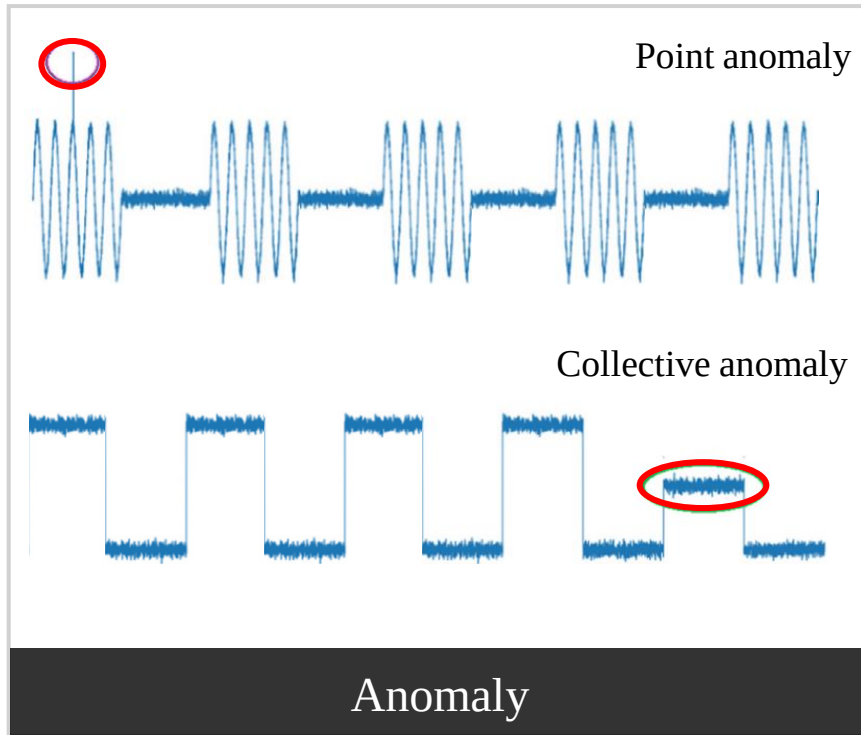
01 연구 배경



01 연구 배경



01 연구 배경



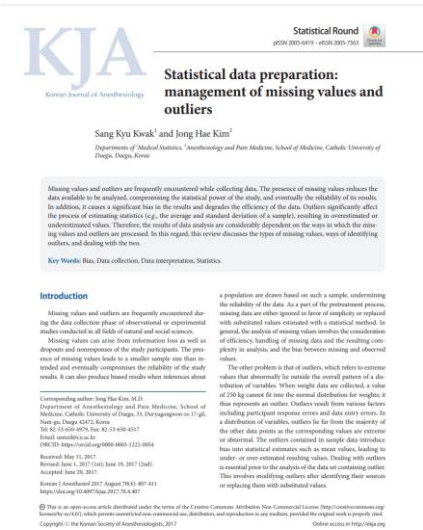
01 연구 배경

시계열 데이터의 이상 탐지 및 보정의 중요성

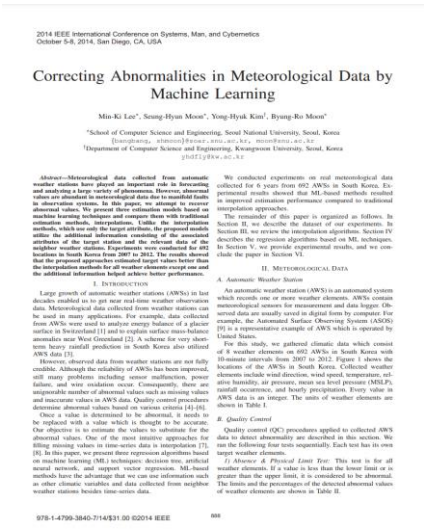
- 보정된 시계열 데이터는 시계열 데이터 분석의 정확성을 높이고 시스템 안정성을 유지하는데 기여함.
- 이상값을 제거하는 것 보다 이상값을 정상값으로 보정하는 것이 시계열 데이터의 품질을 개선하는데 도움이 됨. (특히, 이상값의 비율이 많은 데이터의 경우 이상값을 제거하면 성능이 저하될 수 있음.)
- 따라서, 신뢰성 있는 시계열 데이터를 유지하기 위해 이상치 탐지와 보정이 필요함.

01 연구 배경

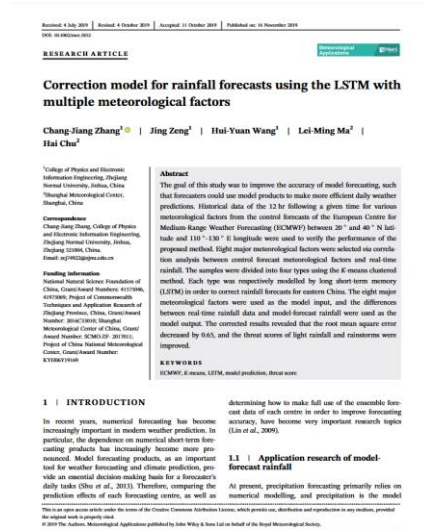
이상 보정에 대한 기존 연구



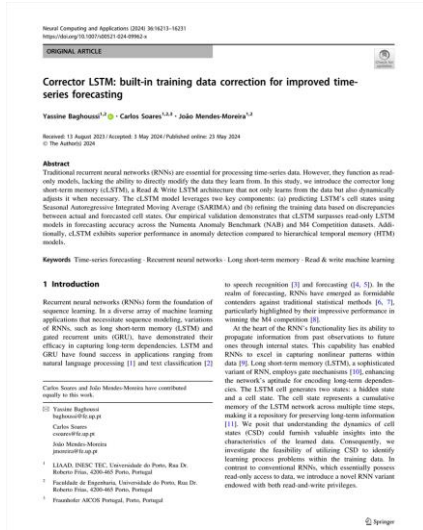
평균값이나 최빈값을 이용한
보정 연구
(2017)



SVM을 이용한 보정 연구
(2014)



LSTM을 이용한 보정 연구
(2020)



LSTM을 이용한 보정 연구
(2024)

02 연구 목표

연구 방향 및 차별성

- LSTM 기반의 GAN 모델을 이용하여 이상 탐지 및 데이터 보정 기법 연구
- 탐지 및 보정을 위해 여러 개의 모델을 학습시키는 것이 아닌 한번의 학습만으로 탐지 및 보정을 동시에 진행
- 다변량 시계열 데이터의 변수들 간의 관계 및 시간적 특성을 고려하는 Attention matrix를 생성하여 시계열 데이터 보정 성능 개선

03 제안 기법

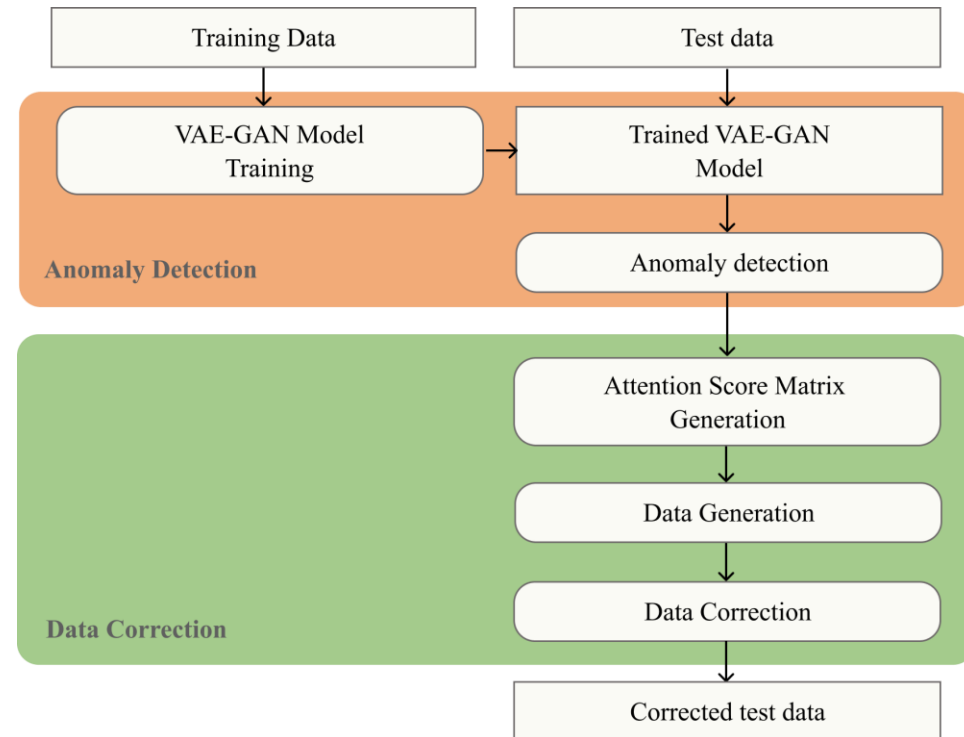
제안 데이터 보정 기법 개요

1) 이상탐지

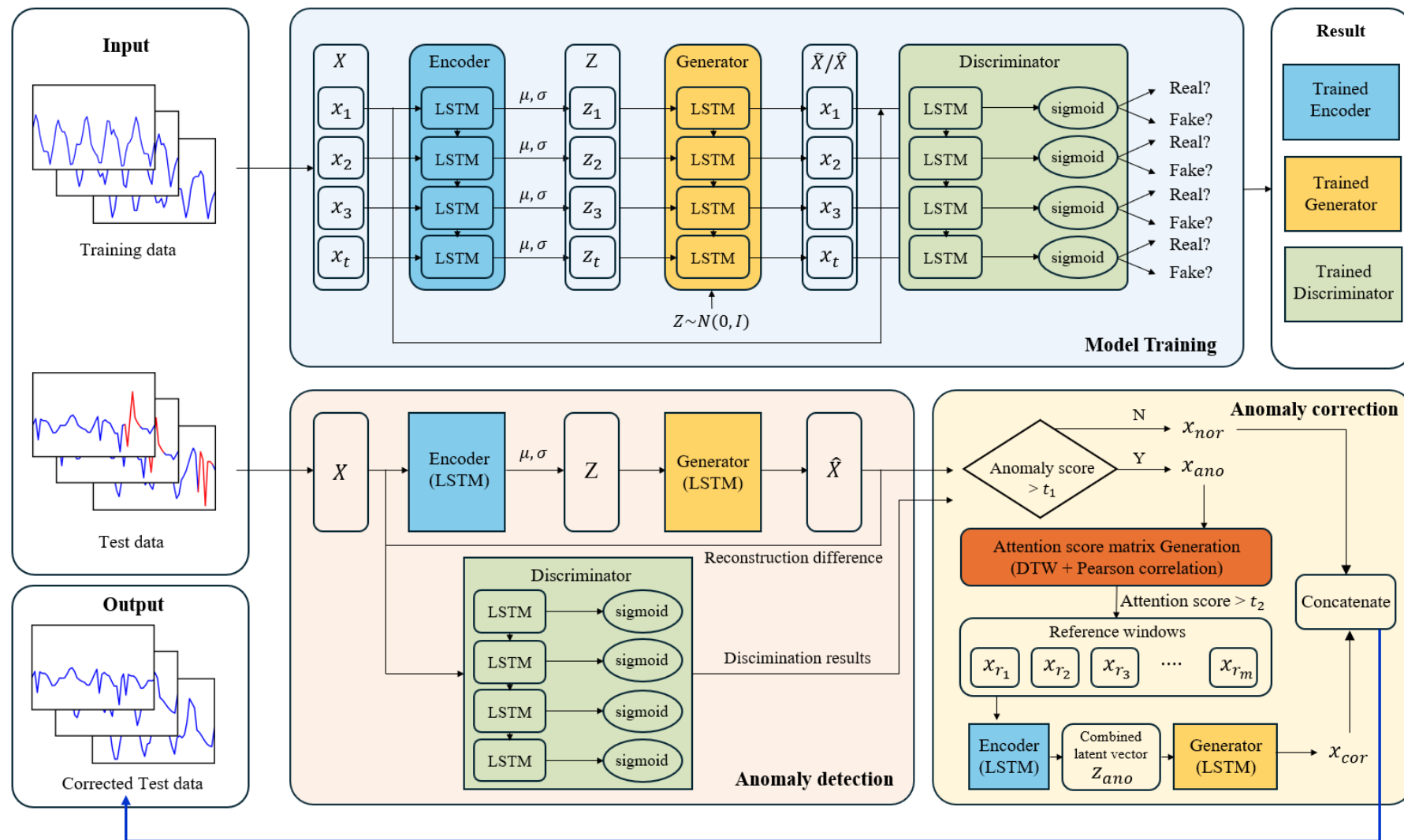
- LSTM 기반 VAE-GAN 모델

2) 데이터 보정

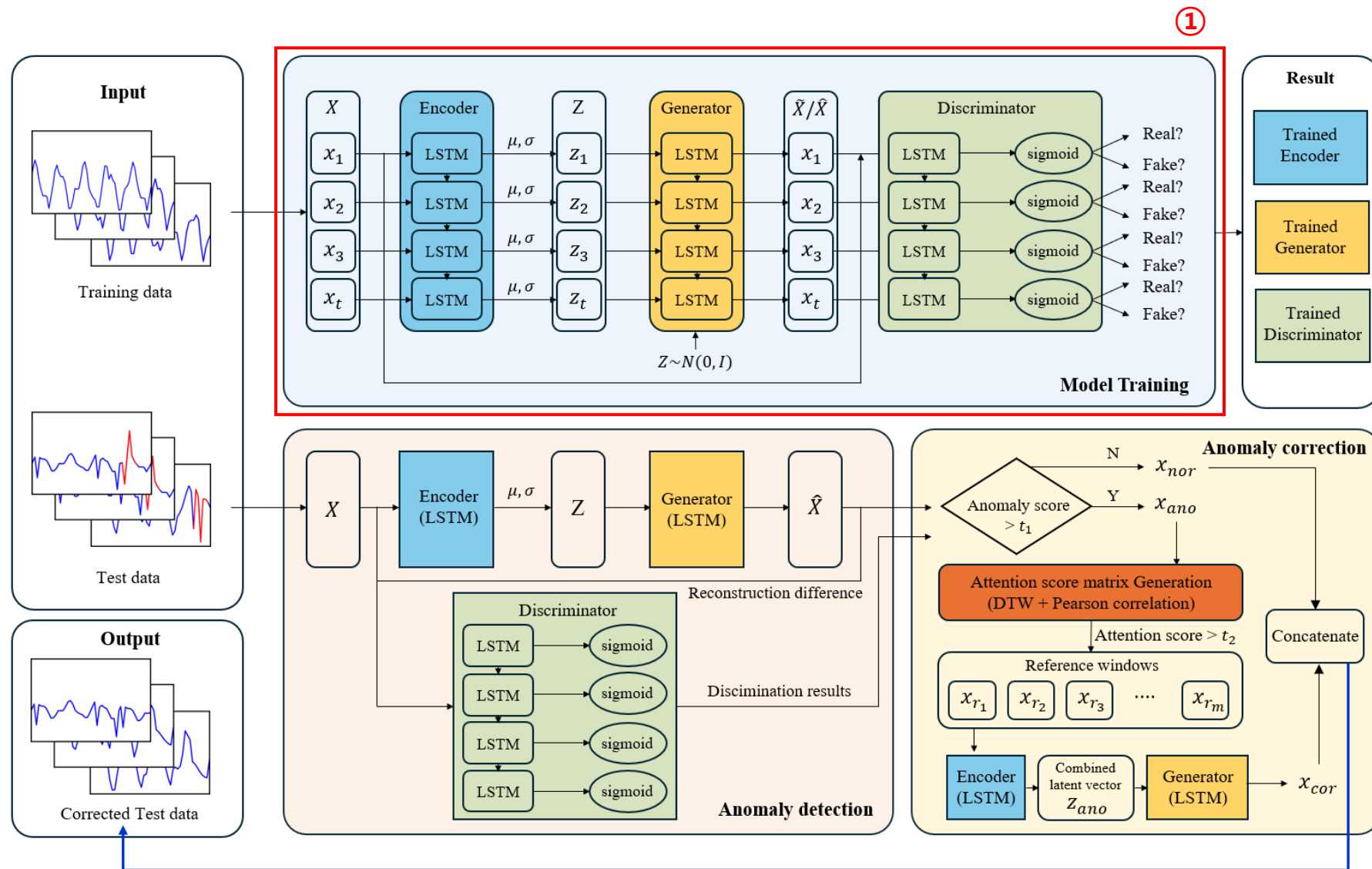
- 보정을 위한 Attention score matrix 생성
- 학습된 VAE-GAN 모델을 활용하여 데이터 생성 및 보정



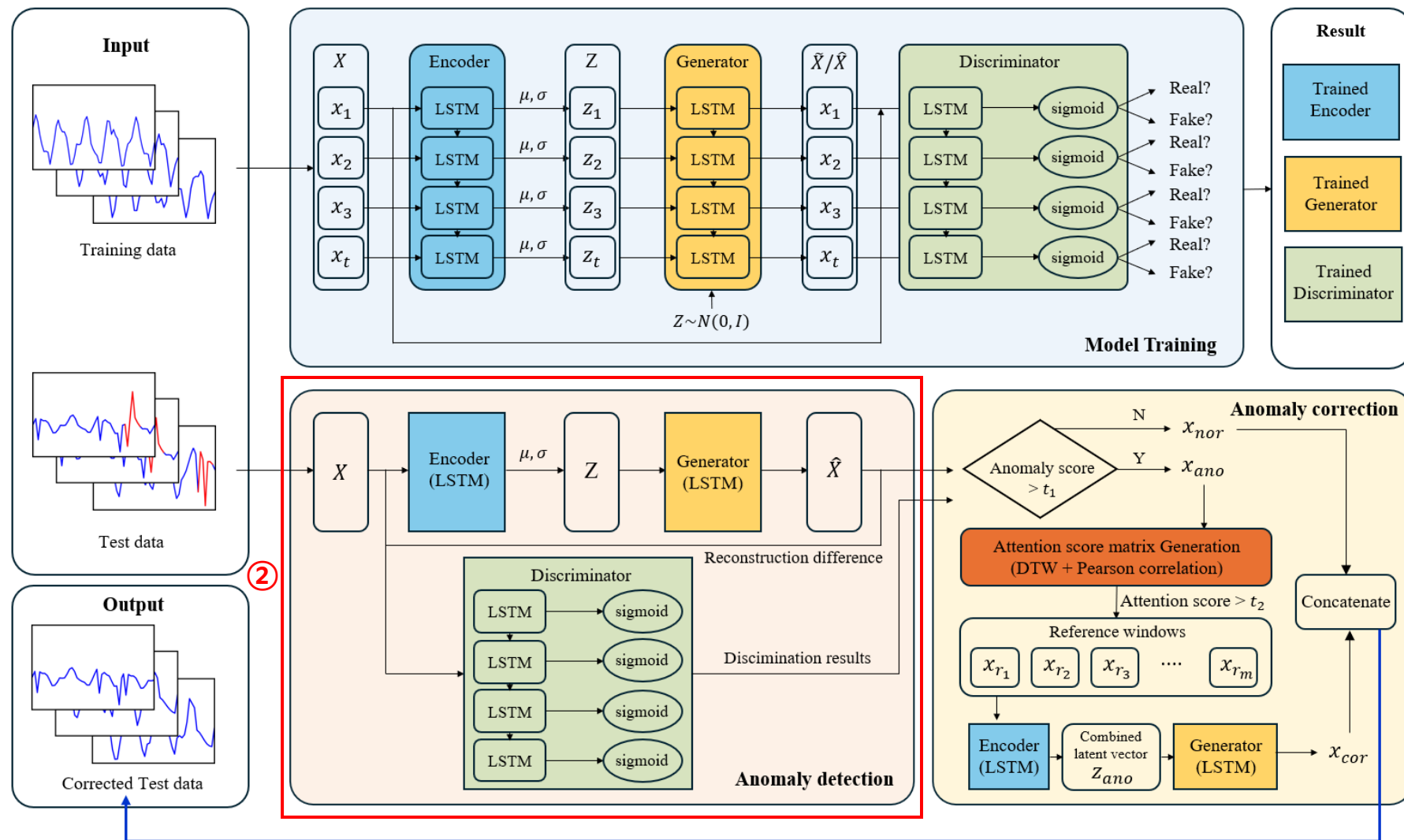
Overall Architecture



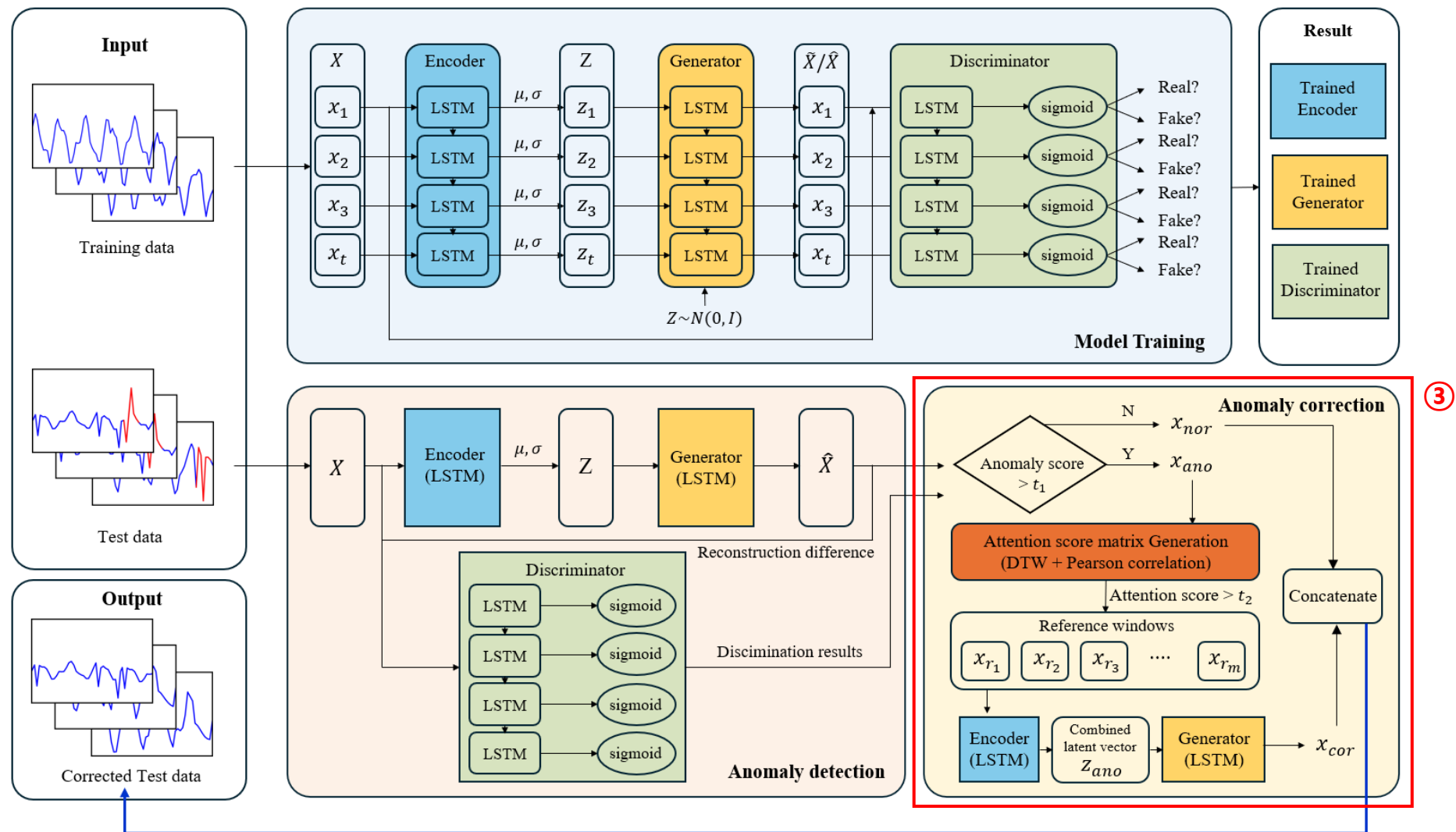
Overall Architecture



Overall Architecture



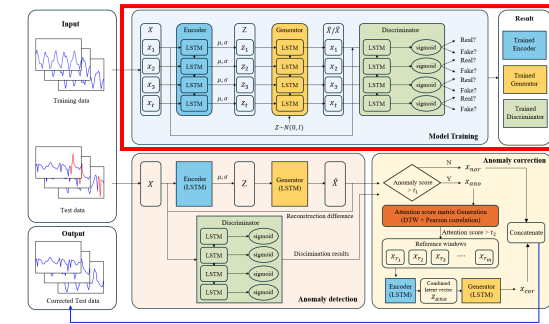
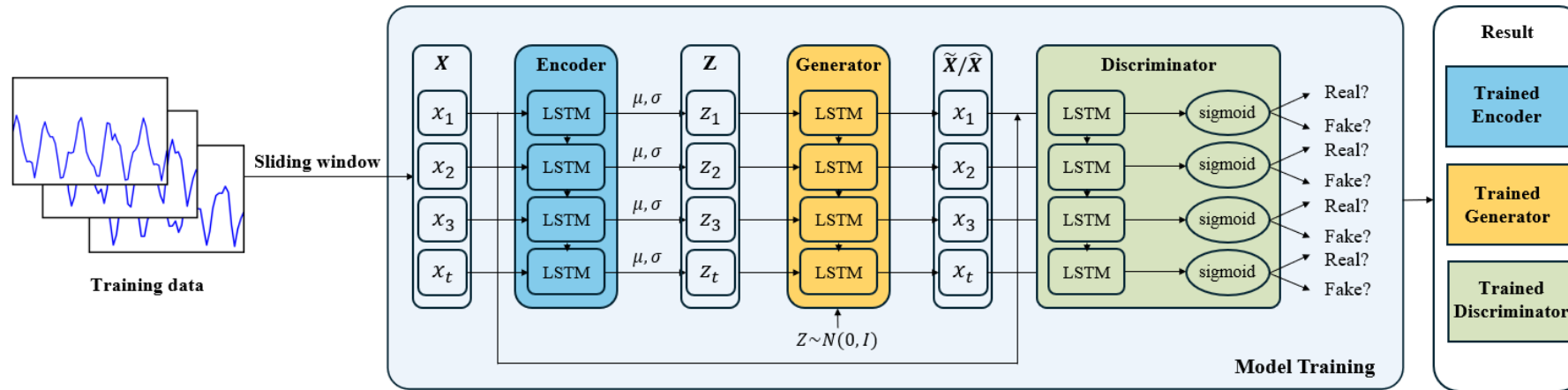
Overall Architecture



03 제안 기법

Step 1. VAE-GAN 모델 학습

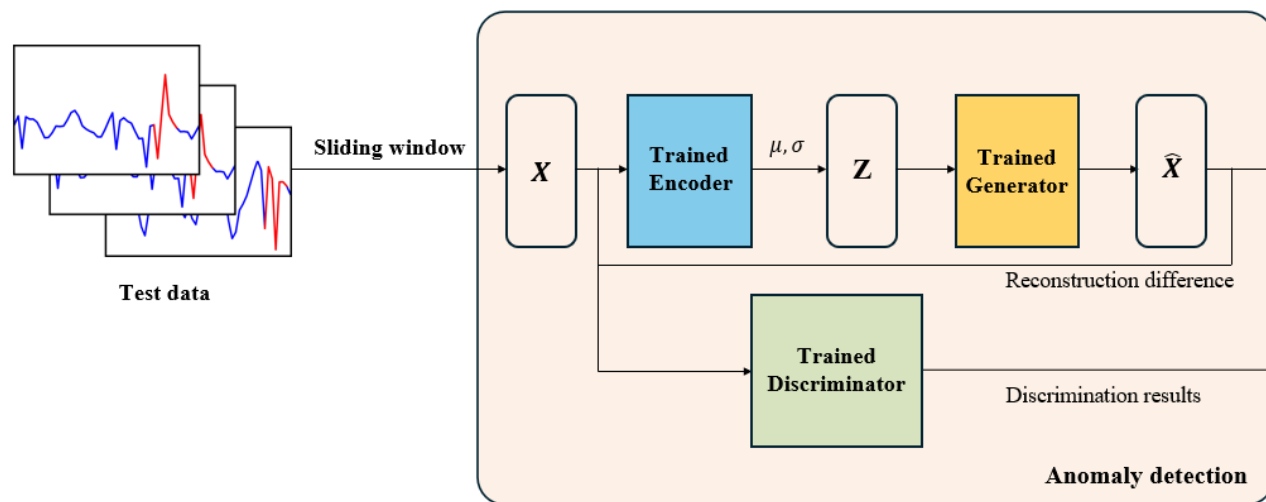
- 1) 슬라이딩 윈도우를 이용한 다변량 시계열 데이터 세분화
 - 2) 세분화 된 윈도우를 이용하여 VAE-GAN 모델 학습
- ❖ 학습 완료된 Encoder, Generator, Discriminator를 이용하여 이상 탐지 및 보정 진행



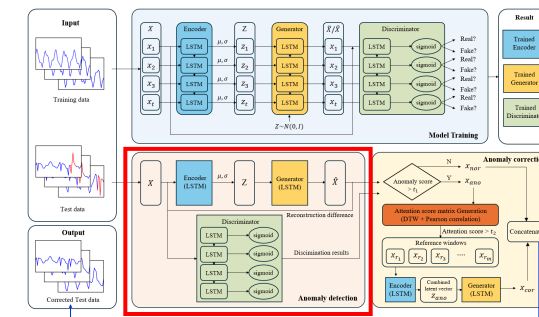
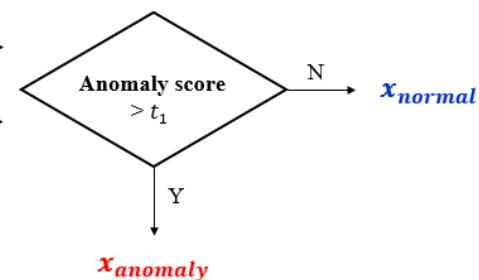
03 제안 기법

Step 2. 이상탐지 수행

- 1) 슬라이딩 윈도우를 이용한 다변량 시계열 데이터 세분화
- 2) 학습 완료된 Encoder, Generator, Discriminator를 이용하여 이상 점수 생성
- 3) 이상 점수가 임계 값(t_1) 이상이면 이상 윈도우($x_{anomaly}$)로 판단



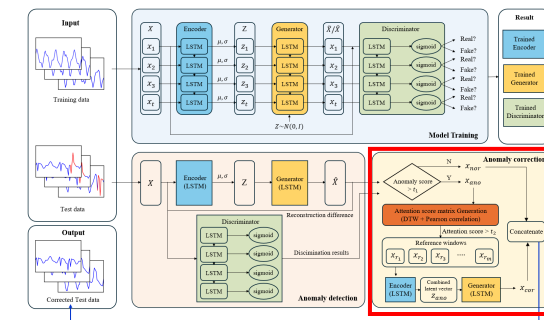
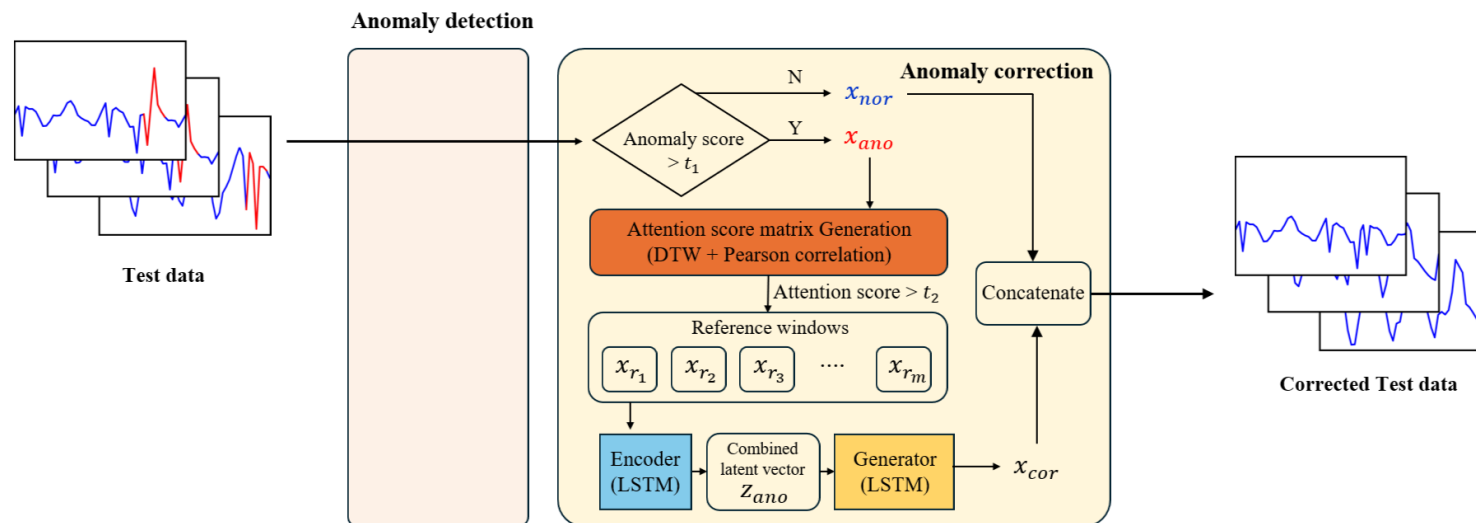
$$anomaly_{score} = (1 - \alpha) \underbrace{|X_{test} - \hat{X}_{test}|}_{\text{Reconstruction Loss}} - \alpha \underbrace{Dis(X_{test})}_{\text{Discrimination Loss}}$$



03 제안 기법

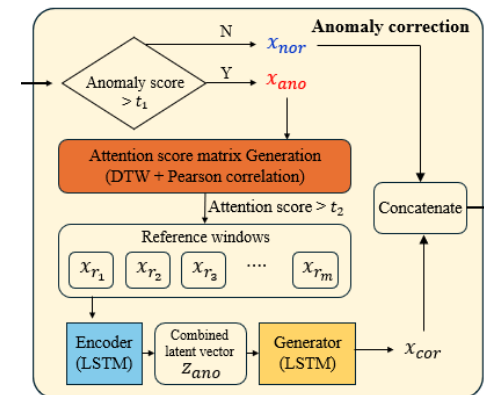
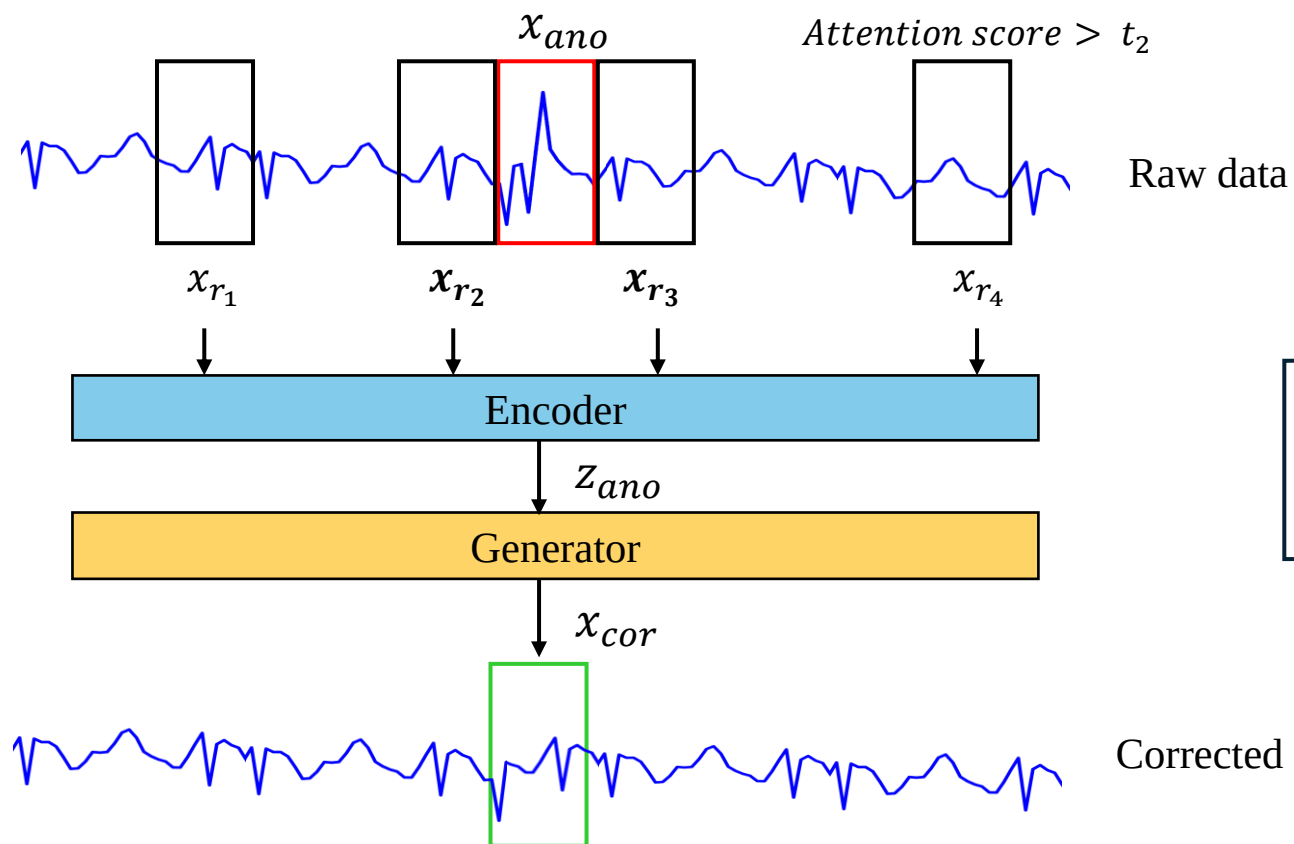
Step 3. 데이터 보정

- 1) Anomaly window(x_{ano})를 보정하기에 적합한(좋은 정보를 담고 있는) 윈도우를 찾기 위해 Attention score matrix를 생성함.
- 2) Attention score이 임계 값(t_2) 이상인 윈도우들(Reference windows)의 정보를 결합함.
- 3) Generator를 이용하여 정상 데이터를 생성하고 이상 윈도우를 보정함.



03 제안 기법

데이터 보정 과정



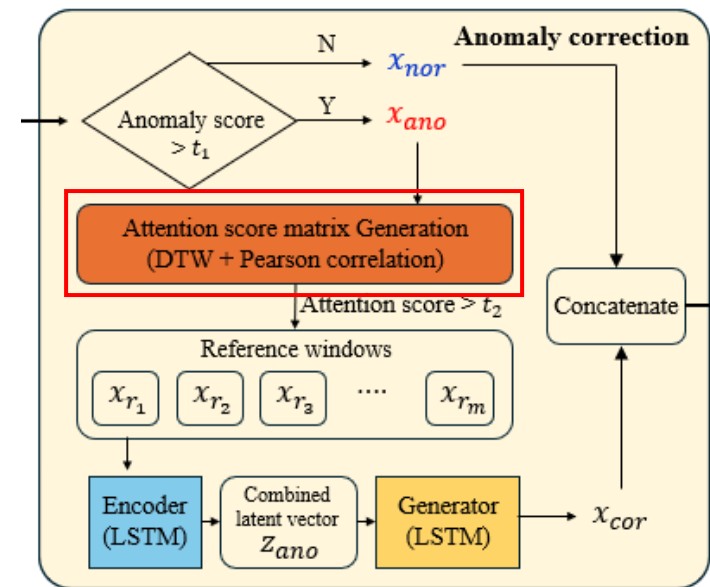
용어 정의

- ✓ Target window: x_{r_2}, x_{r_3}
- ✓ Reference window: $x_{r_1}, x_{r_2}, x_{r_3}, x_{r_4}$
- ✓ Search window: 찾고자 하는 모든 window (Anomaly window 제외)

03 제안 기법

Attention score matrix

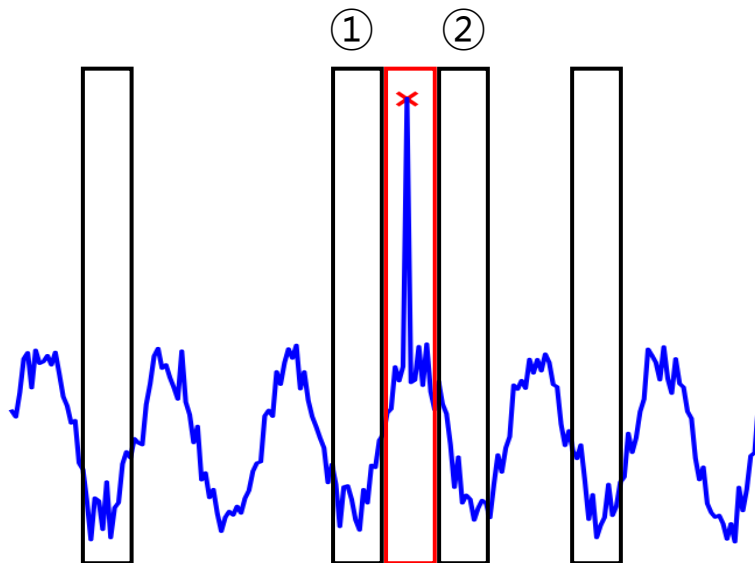
- ❖ Attention score = DTW + Pearson correlation
- ❖ Dynamic Time Warping(DTW): 동적 시간 워핑. 유클리드 거리 기반으로 시계열 데이터 간의 거리를 계산하는 방법.
- ❖ Pearson correlation: 변수 간의 관계를 고려한 두 윈도우 간의 상관관계를 가지고 유사도를 계산하는 방법.
- ❖ Attention score들의 threshold(t_2) 이상인 윈도우들을 가지고 정상 데이터를 생성함.
- ❖ Threshold는 상위 1%에 해당하는 값으로 설정함.



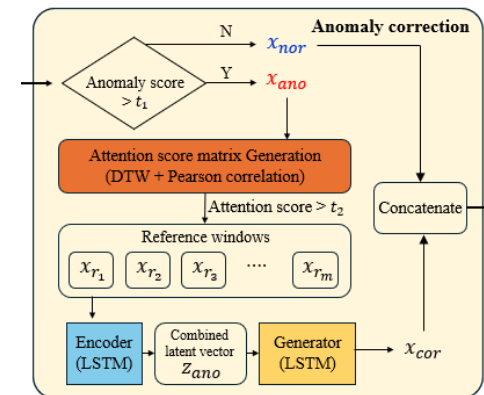
03 제안 기법

Anomaly 유형에 따른 보정 방법

- ❖ Point anomaly: 개별 값이 주변 데이터와 크게 벗어나 있을 때 발생하는 일시적인 이상치.
 - ✓ Point anomaly에 대한 보정은 한 윈도우 단위로 함.
 - ✓ Point anomaly로 부터 주변 윈도우의 정보를 이용해서 reference window를 찾음.



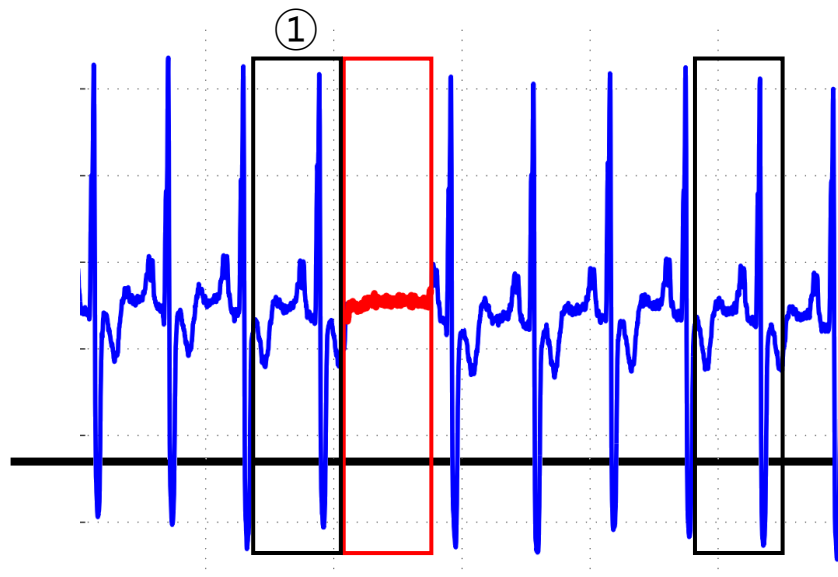
- ➡ ①, ②번 윈도우를 기준(target window)으로 Attention score matrix를 생성.
- ➡ ①, ② + Attention score $> t_2$ 인 윈도우(reference window)들의 정보를 가지고 보정 진행



03 제안 기법

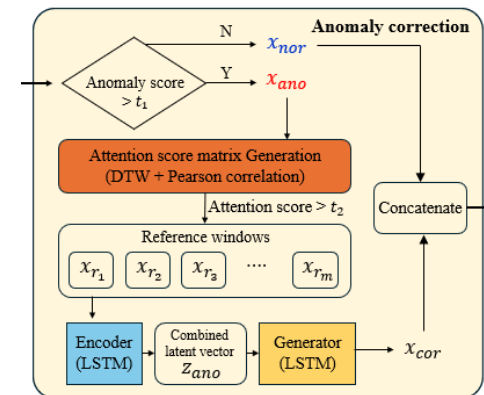
Anomaly 유형에 따른 보정 방법

- ❖ Collective anomaly: 여러 데이터 포인트가 모여 집단적으로 비정상적인 패턴을 나타낼 때 발생하는 이상치.
 - ✓ 따라서, 연속된 윈도우의 수 만큼 window들의 group 단위로 reference windows를 찾음.
 - ✓ Search window의 범위가 다른 anomaly 범위와 겹칠 수 있으므로 앞에서 부터 순차적으로 보정 진행.



- ➡ ① 번 윈도우(target window) 그룹을 기준으로 Attention score matrix를 생성.
- ➡ ① + Attention score $> t_2$ 인 윈도우(reference window)들의 정보를 가지고 보정 진행

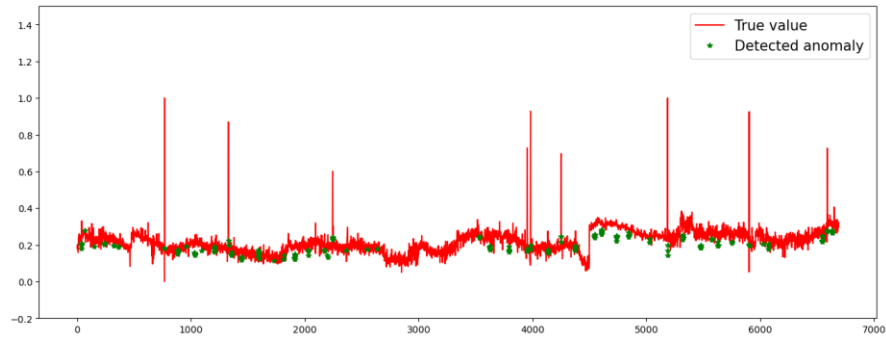
시간순서대로 보정



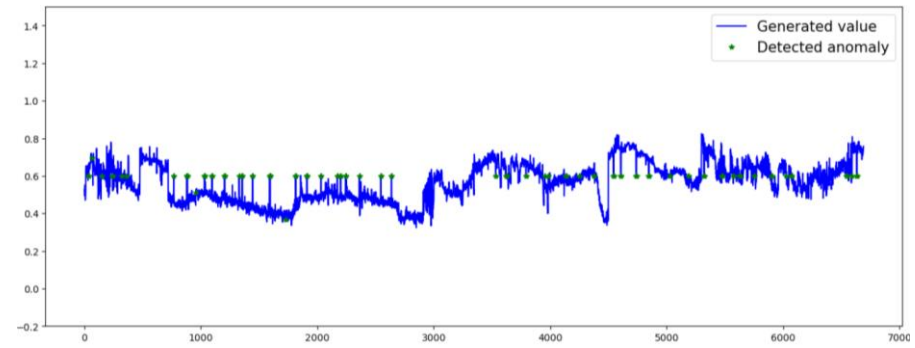
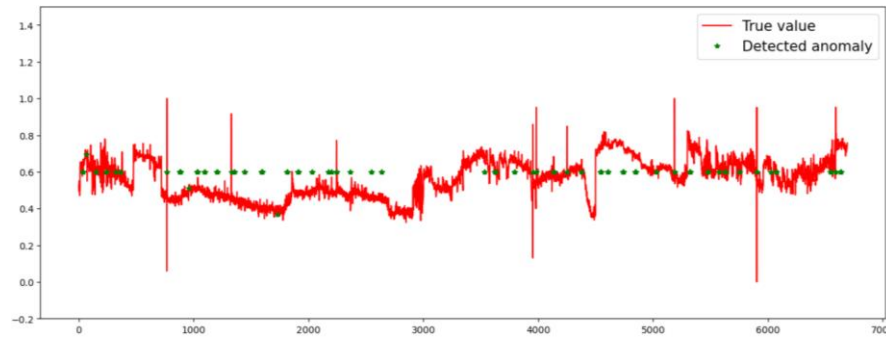
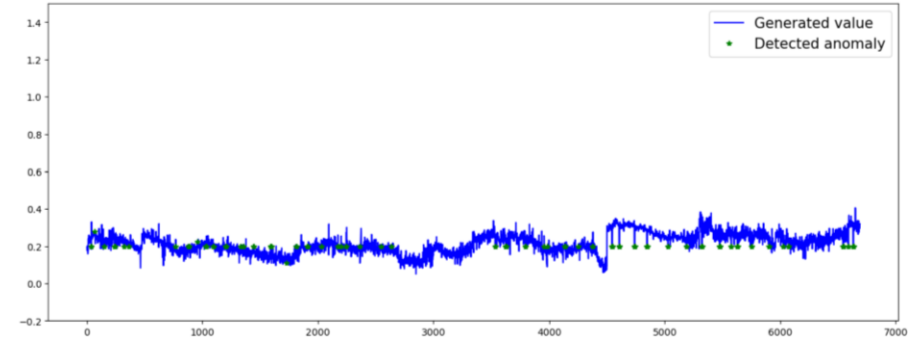
03 제안 기법

보정 결과

Raw data



Corrected data



04 실험 결과

실험 목표

❖ 보정 기법의 우수성 입증

- ✓ 원천 데이터, 이상값을 제외한 데이터, 평균 기반 보정 기법, 서포트벡터회귀(SVR) 기반 보정 기법과 제안 보정 기법 비교

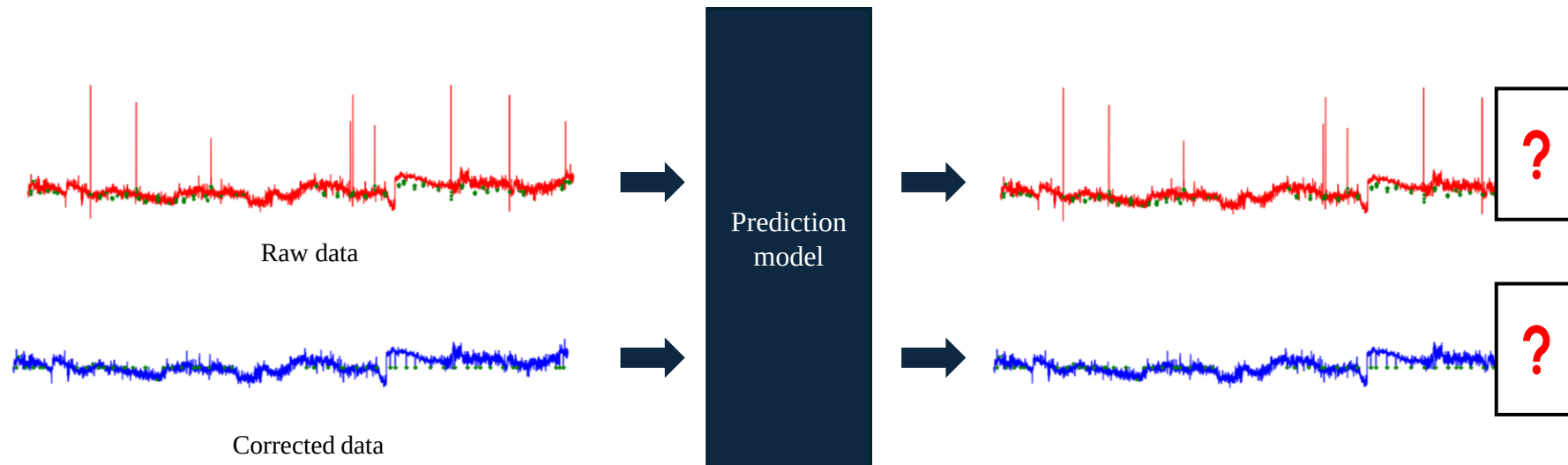
❖ 우수성 입증을 위해 예측 모델을 구축하여 간접적으로 평가(LSTM)

- ✓ 각각의 데이터를 이용하여 예측 모델 구축
- ✓ 구축된 예측 모델의 MAE(평균 절대값 오차), RMSE(평균 제곱근 오차) 비교를 통해 성능 비교

04 실험 결과

예측모델 성능으로 인한 간접 평가

- ❖ Raw data를 가지고 학습한 모델은 이상치가 포함되어 있기 때문에 예측 모델의 성능을 저하시킴
- ❖ Corrected data를 가지고 학습한 모델은 안정적이고 정확한 예측을 수행할 가능성이 큼.
- ❖ 따라서, 보정된 데이터를 가지고 학습한 모델이 예측 결과의 오차를 줄일 것으로 예상. 이는 결과적으로 보정의 효과를 입증할 수 있음.



04 실험 결과

실험 데이터

- ❖ iTrust Lab의 SWaT (Secure Water Treatment) 데이터와 WADI (Water Distribution) 데이터 그리고 국가보안기술연구소의 HAI 21.03 데이터 이용
- ❖ 전체 변수들 중 데이터의 값의 변화량이 거의 없는 변수 제외

	SWaT	WADI	HAI
변수	51	103	78
학습데이터 (정상 데이터)	496,800	1,048,571	921,603
검증데이터 (이상값 포함)	449,919	172,801	402,005
실험에 사용한 변수	14	27	22
이상값(%)	11.98	5.99	2.23

04 실험 결과

제안 보정 기법의 우수성 입증

❖ 예측모델(LSTM)에 대한 성능 비교

SWaT 데이터

데이터	윈도우 크기: 30		윈도우 크기: 60		윈도우 크기: 120	
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE
원천 데이터	0.0466	0.0949	0.0509	0.1011	0.0451	0.0949
이상값 제외	0.0473	0.0940	0.0481	0.0938	0.0471	0.0941
평균 기반 보정	0.0467	0.0921	0.0647	0.0930	0.0480	0.0931
SVR 기반 보정	0.0447	0.0908	0.0486	0.0930	0.0466	0.0901
제안 보정	0.0414	0.0854	0.0467	0.0924	0.0444	0.0908

WADI 데이터

데이터	윈도우 크기: 30		윈도우 크기: 60		윈도우 크기: 120	
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE
원천 데이터	0.0883	0.1442	0.0927	0.1444	0.0991	0.1564
이상값 제외	0.0963	0.1544	0.0966	0.1539	0.0920	0.1563
평균 기반 보정	0.0925	0.1515	0.0941	0.1529	0.0946	0.1518
SVR 기반 보정	0.0949	0.1543	0.0924	0.1465	0.0949	0.1549
제안 보정	0.0880	0.1439	0.0865	0.1418	0.0910	0.1504

04 실험 결과

제안 보정 기법의 우수성 입증

❖ 예측모델(LSTM) 에 대한 성능 비교

HAI 데이터

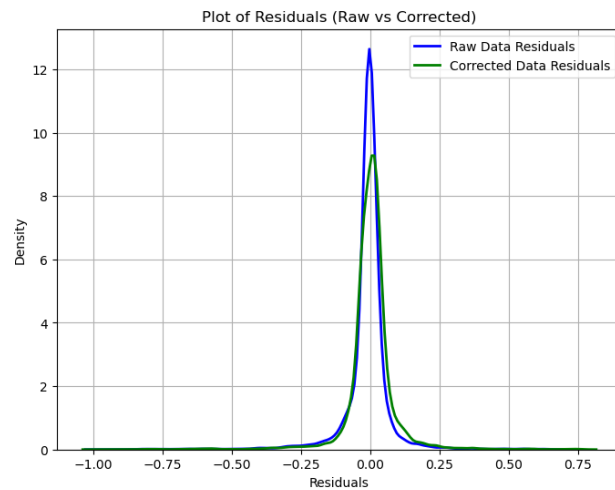
데이터	원도우 크기: 30		원도우 크기: 60		원도우 크기: 120	
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE
원천 데이터	0.0510	0.0758	0.0489	0.0740	0.0570	0.0850
이상값 제외	0.0508	0.0756	0.0487	0.0738	0.0574	0.0739
평균 기반 보정	0.0513	0.0758	0.0496	0.0739	0.0493	0.0739
SVR 기반 보정	0.0531	0.0866	0.0519	0.0866	0.0516	0.0868
제안 보정	0.0433	0.0755	0.0432	0.0760	0.0387	0.0706

04 실험 결과

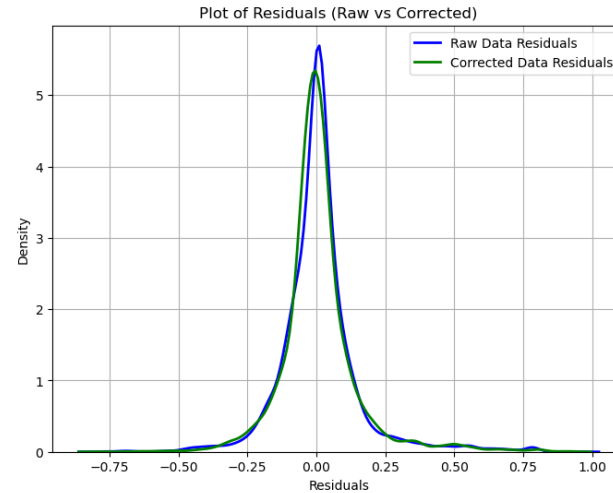
제안 보정 기법의 우수성 입증

❖ 예측모델(LSTM)에 대한 잔차 비교(예측 값과 실제 값 간의 차이)

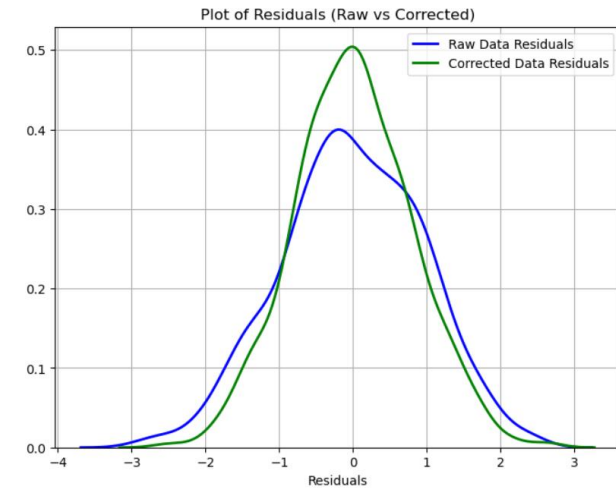
SWaT 데이터



WADI 데이터



HAI 데이터



05 결론

결론 및 향후 계획

- ❖ VAE-GAN 모델을 활용하여 다변량 시계열 데이터 품질 개선을 위한 보정 기법을 제안함
- ❖ 제안 기법 우수성 입증을 위한 예측 모델 구축을 통한 간접 평가 결과

	원천 데이터	이상값 제외	평균 기반 보정	SVR 기반 보정
제안 보정 기법	3.5%~12.2%	4.6%~10.0%	3.3%~8.7%	3.6%~17.3%

- ❖ 다변량 시계열 데이터에 대해 제안 기법은 데이터의 품질을 개선하는데 효과적임을 확인
- ❖ 데이터 보정 기법 성능을 개선하기 위해 하이퍼파라미터 수정을 통한 실험 진행 예정
- ❖ 제안 기법의 성능 개선 결과를 뒷받침하기 위해 실험 데이터(SKAB) 추가 예정
- ❖ 최신 비교 기법을 추가(LSTM 기반)하여 보정 성능 비교 예정

감사합니다

Q & A